Линейные непрерывные функционалы. Теорема Хана — Банаха

Вопрос 15

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Зачем это нужно

- Линейный функционал — это измерение: прибор, ставящий объекту число.
- Каждое измерение по неполным данным — функционал, заданный на части пространства; вывод о целом — его продолжение.
- Задача управления — система требований $\int h^{(i)} u \, dt = c_i$ на управление: наилучшее управление есть функционал минимальной нормы.
- Оценка $L(x)$ по данным $y = Kx + z$ с шумом — оптимальное восстановление функционала; квадратурная формула — частный случай.

Что уже известно из соседнего вопроса

- В гильбертовом пространстве теорема Рисса: $f(x) = \langle x, y_f \rangle$, $\|f\| = \|y_f\|$ — функционалов много, и все явные.
- Здесь скалярного произведения нет. Вопросы: достаточно ли функционалов, можно ли достраивать с сохранением нормы.

Сквозной пример: прибор, измеряющий контраст

$$f(x) = \int_0^{1/2} x\,dt - \int_{1/2}^{1} x\,dt, \qquad x \in C[0,1]$$

Разность средних по половинам отрезка. Норма считается в трёх нормах пространства — и каждая говорит о своём.

Основные результаты

Линейный функционал

Определение 1

Линейным функционалом на линейном многообразии $L \subset X$ называется отображение $f\colon L \to \mathbb{K}$ такое, что

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y) \qquad \text{для всех } x, y \in L,\ \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$$

Функционал f **ограничен** на L, если существует постоянная $c \geq 0$ такая, что $|f(x)| \leq c\,\|x\|$ для всех $x \in L$; наименьшая такая постоянная называется **нормой** функционала:

$$\|f\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|f(x)|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|\,. \tag{1}$$

Линейный функционал

Определение 1

Линейным функционалом на линейном многообразии $L \subset X$ называется отображение $f\colon L \to \mathbb{K}$ такое, что

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y) \qquad \text{для всех } x, y \in L,\ \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$$

Функционал f **ограничен** на L, если существует постоянная $c \geq 0$ такая, что $|f(x)| \leq c\,\|x\|$ для всех $x \in L$; наименьшая такая постоянная называется **нормой** функционала:

$$\|f\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|f(x)|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|\,. \tag{1}$$

Предложение 1

Пусть f — линейный функционал на L. Следующие условия равносильны:

1) f ограничен на L; 2) f непрерывен в нуле; 3) f непрерывен на всём L.

Сопряжённое пространство

Определение 2

Сопряжённым пространством к нормированному пространству X называется множество всех линейных непрерывных функционалов на X с нормой $\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$; обозначение — X^*.

Сопряжённое пространство

Определение 2

Сопряжённым пространством к нормированному пространству X называется множество всех линейных непрерывных функционалов на X с нормой $\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$; обозначение — X^*.

Теорема 3

Сопряжённое пространство X^* банахово (полно), причём полнота X^* не требует полноты самого X.

Норма прибора в четырёх пространствах

Пространство	Норма f	Достигается?
$(C, \|\cdot\|_\infty)$	1	нет — экстремаль скачок
$(C, \|\cdot\|_1)$	1	да — $x = 4t - 2$ (равенство Гёльдера)
$L_1(0,1)$	1	да — самим скачком (элемент пополнения)
$L_2(0,1)$	1	да — самим скачком (Рисс)

Норма прибора в четырёх пространствах

Пространство	Норма f	Достигается?
$(C, \|\cdot\|_\infty)$	1	нет — экстремаль скачок
$(C, \|\cdot\|_1)$	1	да — $x = 4t - 2$ (равенство Гёльдера)
$L_1(0,1)$	1	да — самим скачком (элемент пополнения)
$L_2(0,1)$	1	да — самим скачком (Рисс)

- На C функционал — мера: $f(x) = \int x\, dU$, норма = вариация U.
- Продолжение на L_1: $g(x) = -\int u\, x\, dt$ с $u = \operatorname{sign}(t - 1/2)$, $\|g\| = 1$; представитель живёт в $L_\infty \neq C[0,1]$.

Лемма об элементарном продолжении

Лемма 4

Пусть X — вещественное нормированное пространство, L — линейное многообразие в X и f — линейный ограниченный функционал на L. Пусть $x_0 \notin L$, $L_1 = \{ y + tx_0 : y \in L,\ t \in \mathbb{R} \}$. Тогда существует линейный функционал f_1 на L_1, совпадающий с f на L и такой, что $\|f_1\| = \|f\|$.

Лемма об элементарном продолжении

Лемма 4

Пусть X — вещественное нормированное пространство, L — линейное многообразие в X и f — линейный ограниченный функционал на L. Пусть $x_0 \notin L$, $L_1 = \{\, y + tx_0 : y \in L,\ t \in \mathbb{R} \,\}$. Тогда существует линейный функционал f_1 на L_1, совпадающий с f на L и такой, что $\|f_1\| = \|f\|$.

Схема доказательства:

1. Ключевое неравенство: $f(y_1) - f(y_2) \le \|f\|\ (\|y_1 + x_0\| + \|y_2 + x_0\|)$, откуда $\alpha \le \beta$ для $\alpha = \sup(f(y) - \|f\|\,\|y + x_0\|)$, $\beta = \inf(f(y) + \|f\|\,\|y + x_0\|)$.
2. Берём $\gamma \in [\alpha, \beta]$ и кладём $f_1(y + tx_0) = f(y) - \gamma t$.
3. Разбор $t > 0$ и $t < 0$ даёт $|f_1(x)| \le \|f\|\ \|x\|$.

Полное доказательство — в `theory.pdf`.

Теорема Хана — Банаха

Теорема 5 (Хан — Банах)

Пусть X — вещественное сепарабельное нормированное пространство, L — линейное многообразие в X и f — линейный ограниченный функционал на L. Тогда существует линейный ограниченный функционал $\tilde{f}$ на всём X, такой что

$$\tilde{f}(x) = f(x) \ \ (x \in L), \qquad \left\|\tilde{f}\right\| = \|f\|.$$

Теорема Хана — Банаха

Теорема 5 (Хан — Банах)

Пусть X — вещественное сепарабельное нормированное пространство, L — линейное многообразие в X и f — линейный ограниченный функционал на L. Тогда существует линейный ограниченный функционал $\tilde{f}$ на всём X, такой что

$$\tilde{f}(x) = f(x) \ \ (x \in L), \qquad \left\|\tilde{f}\right\| = \|f\|.$$

Схема доказательства:

1. Плотное счётное множество; последовательно применяем лемму об элементарном продолжении — получаем $\widetilde{X}$ плотное многообразие.
2. Продолжение с плотного многообразия по непрерывности (полнота $\mathbb{R}$).
3. Норма не меняется ни на одном шаге.

Общий случай и иные формы

- Без сепарабельности счётной индукции мало: нужен трансфинитный принцип — лемма Цорна или теорема Хаусдорфа о максимальных цепях (формы аксиомы выбора).
- Мажорантная форма: если $f(x) \le p(x)$ на L с сублинейной p (норма, полунорма, функционал Минковского), то продолжение сохраняет $\tilde{f}(x) \le p(x)$ — это форма, нужная для геометрии.

Комплексный случай: теорема Сухомлинова

Теорема 6 (Сухомлинов, 1938; Боненблуст — Собчик)

Пусть X — комплексное нормированное пространство, L — комплексно-линейное многообразие в X и f — комплексно-линейный ограниченный функционал на L. Тогда существует комплексно-линейный ограниченный функционал $\tilde{f}$ на всём X такой, что

$$\tilde{f}(x) = f(x) \ \ (x \in L), \qquad \left\|\tilde{f}\right\| = \|f\| .$$

Схема доказательства теоремы Сухомлинова

Схема доказательства:

1. $f = f_1 + if_2$ с $f_1 = \Re f$; связь $f_1(ix) = -f_2(x)$ — ядро комплексной линейности.
2. $\|f_1\| = \|f\|$: поворот скаляра α, $|\alpha| = 1$, даёт $|f(x)| = f_1(\alpha x) \le \|f_1\|\,\|x\|$.
3. Продолжаем f_1 по вещественной теореме, восстанавливаем $\tilde{f}_2(x) = -\tilde{f}_1(ix)$; финальная оценка — снова поворотом скаляра.

Следствие 7 (нормирующий функционал)

Пусть X — нормированное пространство и $x \in X$, $x \neq 0$. Тогда существует $f \in X^*$ такой, что

$$\|f\| = 1, \qquad f(x) = \|x\|.$$

Следствие 7 (нормирующий функционал)

Пусть X – нормированное пространство и $x \in X$, $x \neq 0$. Тогда существует $f \in X^*$ такой, что

$$\|f\| = 1, \qquad f(x) = \|x\|.$$

Следствие 8 (разделение)

Пусть L – линейное многообразие в нормированном пространстве X, $x_0 \notin L$, и $d = \rho(x_0, L) = \inf_{x \in L} \|x_0 - x\| > 0$. Тогда существует $f \in X^*$ такой, что

$$f(x) = 0 \ (x \in L), \qquad f(x_0) = 1, \qquad \|f\| = \tfrac{1}{d}.$$

Следствия: плотность и биортогональность

Следствие 9 (критерий плотности)

Линейное многообразие L плотно в X тогда и только тогда, когда всякий $f \in X^*$, равный нулю на L, тождественно равен нулю:

$$\overline{L} = X \quad \Longleftrightarrow \quad \left(f \in X^*,\ f|_L = 0\right) \Rightarrow f = 0.$$

Следствия: плотность и биортогональность

Следствие 9 (критерий плотности)

Линейное многообразие L плотно в X тогда и только тогда, когда всякий $f \in X^*$, равный нулю на L, тождественно равен нулю:

$$\overline{L} = X \quad \Longleftrightarrow \quad (f \in X^*,\ f|_L = 0) \Rightarrow f = 0.$$

Следствие 10 (биортогональные системы)

Пусть $\{x_1, \dots, x_n\}$ — линейно независимая система в нормированном пространстве X. Тогда существует система функционалов $f_1, \dots, f_n \in X^*$ такая, что $f_k(x_l) = \delta_{kl}$.

Обратное построение (по независимым функционалам) — тоже верно, без теоремы Хана — Банаха (лемма в конспекте).

Рефлексивность

Определение 11

Каноническим вложением нормированного пространства X во второе сопряжённое X^{**} называется отображение $\pi\colon X \to X^{**}$, ставящее элементу $x \in X$ функционал на X^* по правилу

$$\pi(x)(f) = f(x), \qquad f \in X^*.$$

Пространство X называется **рефлексивным**, если $\pi(X) = X^{**}$.

Изометрия канонического вложения

Теорема 12

Каноническое вложение π — линейная изометрия X на подпространство $\pi(X) \subset X^{**}$.

Изометрия канонического вложения

Теорема 12

Каноническое вложение π — линейная изометрия X на подпространство $\pi(X) \subset X^{**}$.

В частности $\|x\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |f(x)|$ — шаг из доказательства.

Изометрия канонического вложения

Теорема 12

Каноническое вложение π — линейная изометрия X на подпространство $\pi(X) \subset X^{**}$.

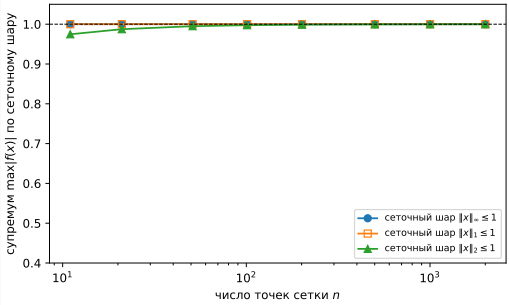
В частности $\|x\| = \sup_{\|f\| \le 1} |f(x)|$ — шаг из доказательства.

Рефлексивны: L_p, l_p при $1 < p < \infty$, гильбертовы пространства. Не рефлексивны: $L_1, l_1, C[a,b]$, c_0 — при двойном сопряжении пространство «растёт».

Численная иллюстрация

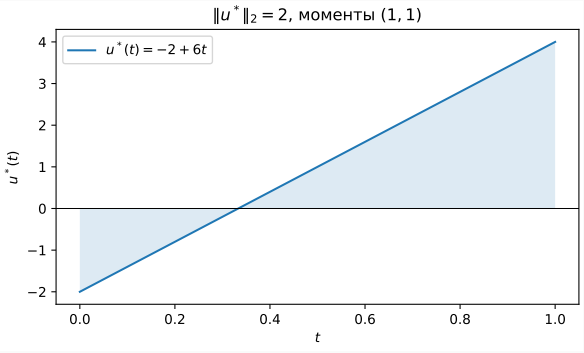
Один функционал — три нормы

- Сеточные супремумы — явными формулами, LP не нужно.
- $\|\cdot\|_\infty$: сеточный супремум $= 1$ ровно (сетка видит разрывный экстремаль); в континууме супремум не достигается.
- $\|\cdot\|_1$: в континууме достигается на $x = 4t - 2$ (равенство Гёльдера на знакопостоянных).
- $\|\cdot\|_2$: $\sqrt{(2n-3)/(2n-2)} \to 1$ (КБШ, равенство на скачке).
- Три механизма достижимости: нет / Гёльдер / Рисс.



Разделение и проблема моментов

- В $L_\infty(0,1)$ (знак не непрерывен) расстояние от $\operatorname{sign}(t-1/2)$ до многочленов $=1$, достигается на $p\equiv 0$; сеточная ЛП релаксирует ограничения между узлами и приближает 1 снизу. По следствию о разделении существует разделяющий функционал нормы 1 (те же задачи, что и альтернанс наилучшего приближения).
- Моменты $\int u = \int tu = 1$: оптимальное $u^*(t) = -2 + 6t$, $\|u^*\|_2 = 2 = 1/\rho^\circ$ – двойственная формула нормы оптимума.



Задачи

Задача 1

Найти норму функционала $f(x) = \int_0^{1/2} x - \int_{1/2}^1 x$ в нормах $\|\cdot\|_\infty$ и $\|\cdot\|_1$ на $C[0,1]$; построить продолжение на L_1 и разделитель для симметричных функций.

Задача 1

Найти норму функционала $f(x) = \int_0^{1/2} x - \int_{1/2}^1 x$ в нормах $\|\cdot\|_\infty$ и $\|\cdot\|_1$ на $C[0,1]$; построить продолжение на L_1 и разделитель для симметричных функций.

Решение. $\|f\| = 1$ в обеих; в равномерной на непрерывных не достигается (пандусы), в L_1 достигается на $x = 4t - 2$, на пополнении — на скачке. Продолжение: $g(x) = -\int ux$, $u = \operatorname{sign}(t - 1/2)$, $\|g\| = 1$. Разделитель: $f|_L = 0$ на симметричных, $(-f)(u) = 1$, $\rho = 1$.

Задача 2

Показать, что продолжение с c на l_∞ не единственно.

Задача 2

Показать, что продолжение с c на l_∞ не единственно.

Решение. $e = (1, 0, 1, 0, \dots)$; прямая проверка ограничений даёт допустимые значения $\varphi(e) = \nu \in [0, 1]$ — два разных продолжения с нормой 1 (например $\nu = 0$ и $\nu = 1/2$) различаются на e.

Где это работает

Постановка	Что ищется	Ответ
Продолжение с $L \subset X$	f с сохранением нормы	существует, Хан — Банах
Разделение точки и L	$f = 0$ на L, $f(x_0) = 1$	$\|f\| = 1/\rho$
Плотность L	проверка по $f\|_L = 0$	аннуляторный критерий
Моменты $\varphi[h^{(i)}] = c_i$	φ минимальной нормы	$\|\varphi\| = 1/\rho^\circ$
Восстановление $L(x)$ по $Kx + z$	минимаксный оцениватель	$E^* = \omega(2\varepsilon)/2$

Итог

Что нужно помнить

- Ограниченность и непрерывность линейного функционала — одно и то же; сопряжённое пространство всегда банахово.
- Теорема Хана — Банаха: функционал продолжается с сохранением нормы; доказательство — лемма об элементарном продолжении + индукция (+ аксиома выбора в общем случае).
- Комплексный случай — теорема Сухомлинова: сведение к вещественной части и поворот скаляра в финальной оценке.
- Следствия: нормирующий функционал, разделение, критерий плотности, биортогональные системы.
- $\|x\| = \sup_{\|f\| \le 1} |f(x)|$ — норма видна из сопряжённого пространства; рефлексивность — совпадение $\pi(X) = X^{**}$: второе сопряжение ничего не добавляет.

Что это даёт счёту

- Конечномерное продолжение — линейная задача (проекция в l_2, LP в l_∞).
- Трансфинитное продолжение неконструктивно — но его следствия проверяемы.
- Сквозной пример: одно измерение, три нормы — и три разных ответа о достижимости.